

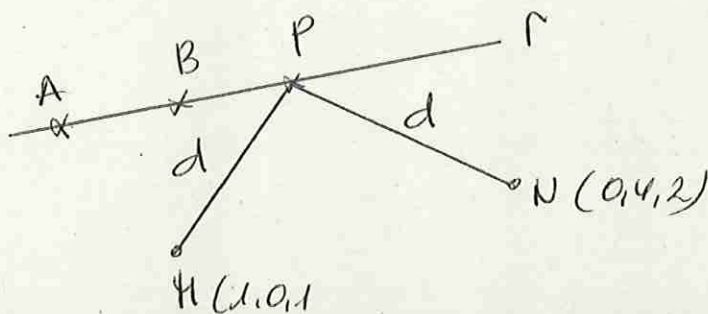
1 Bi PUNTUTIK DISTANTZIA BENERA DAJUAN BESTE

PUNTV BAT

2017 Uztaila

A2 Ariketa

$A(0, 2, 3)$ eta $B(-1, 1, 1)$ puntuetatik pasatzen den zuzena emanda, aurkitu zuzen horren P puntu bat, baldintza hau betetzen duena: P -tik $M(1, 0, 1)$ punturainoko distantzia eta P -tik $N(0, 4, 2)$ punturainokoa berdina izatea.



: kalkulatu da r zuzena

$$r: \begin{cases} A(0, 2, 3) \\ \overrightarrow{AB} = (-1, 1, 1) - (0, 2, 3) \\ = (-1, -1, -2) \end{cases}$$

$$r = \begin{cases} x = 0 + t(-1) \\ y = 2 + t(-1) \\ z = 3 + t(-2) \end{cases}$$

P puntua: $P(-t, 2-t, 3-2t)$

Distantziak kalkulatu:

$$d(P, M) = d(P, N)$$

$$|\overrightarrow{PM}| = |\overrightarrow{PN}| \quad \begin{cases} \overrightarrow{PM} = M - P = (1, 0, 1) - (-t, 2-t, 3-2t) \\ \overrightarrow{PN} = N - P = (0, 4, 2) - (-t, 2-t, 3-2t) \end{cases}$$

$$= (1+t, t-2, -2+2t)$$

$$= (t, 2+t, -1+2t)$$

$$\sqrt{(1+t)^2 + (t-2)^2 + (-2+2t)^2} = \sqrt{t^2 + (2+t)^2 + (2t-1)^2}$$

$$1 + 2t + t^2 + t^2 - 4t + 4 + 4t^2 - 8t + 4 = t^2 + 4 + 4t + t^2 + 4t^2 - 4t + 1$$

$$6t^2 - 10t + 9 = 6t^2 + 5$$

$$-10t = 5 - 9$$

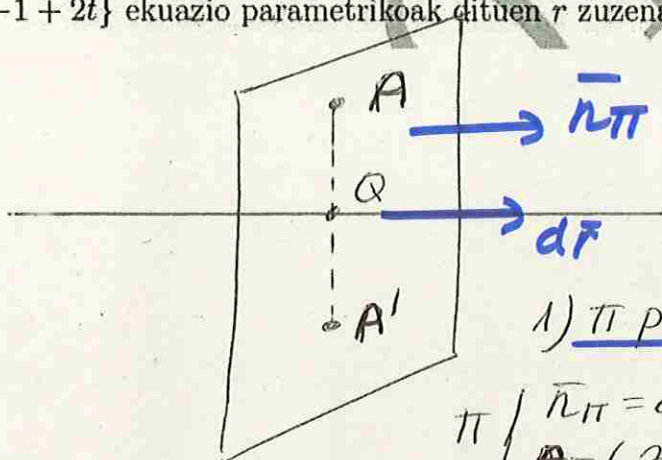
$$t = 4/10 = 2/5 \rightarrow \boxed{t = 2/5}$$

$$P(-t, 2-t, 3-2t) \rightarrow P(-2/5, 2-2/5, 3-2/5 \cdot 2)$$

$$\boxed{P(-2/5, 8/5, 11/5)}$$

B2 Ariketa

Eman $A(-3, 1, -7)$ puntuaren puntu simetrikoa $\{x = -1 + t, y = 3 + 2t, z = -1 + 2t\}$ ekuazio parametrikokoak dituen r zuzenarekiko.



- 1) π planoa kalkulatu } $\vec{n}_\pi = \vec{dr}$
 2) $\emptyset$ puntua kalkulatu
 3) A' kalkulatu

1) π planoa, $\pi \perp r$ eta P barne

$$\pi \begin{cases} \vec{n}_\pi = \vec{dr} = (1, 2, 2) \\ A = (-3, 1, -7) \end{cases} \quad \begin{aligned} \vec{n} \cdot \vec{AX} &= 0 \\ (1, 2, 2) \cdot (x+3, y-1, z+7) &= 0 \\ x+3+2y-2+2z+14 &= 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\pi: x + 2y + 2z + 15 = 0}$$

2) Q PUNTUA, r ZUZENA ETA
 π PLANAREN EBAIKI
PUNTUA

$$r \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 + 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \pi: (-1+t) + 2(3+2t) + 2(-1+2t) + 15 &= 0 \\ -1+t + 6+4t -2+4t + 15 &= 0 \\ 9t + 18 &= 0 \rightarrow \boxed{t = -2} \end{aligned}$$

Beraz Q puntua: $\begin{cases} x = -1 + (-2) = -3 \\ y = 3 + 2(-2) = -1 \\ z = -1 + 2(-2) = -5 \end{cases} \quad \boxed{Q(-3, -1, -5)}$

3) A' jakindu: Q dala A eta A' puntuen erdiko puntua

$$\vec{OQ} = \frac{\vec{OA} + \vec{OA'}}{2} \quad (-3, -1, -5) = \frac{(-3, 1, -7) + (x, y, z)}{2}$$

$$\vec{OA'} = (x, y, z) = \underbrace{2(-3, -1, -5)}_{2\vec{OQ}} - \underbrace{(-3, 1, -7)}_{\vec{OA}} =$$

$$\boxed{A' = (-3, -3, -3)}$$

2017 Ekaina

A2 Ariketa

$M(1, -3, 7)$ puntua emanda, lor ezazu haren simetrikoa $A(1, -3, 4)$ eta $B(0, -4, 1)$ puntuetatik pasatzen den zuzenarekiko.

$$M' \left(\frac{29}{11}, -\frac{15}{11}, \frac{65}{11} \right)$$

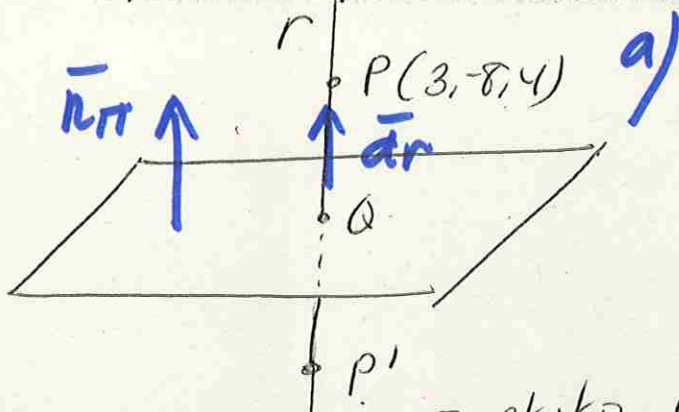
3

2016 Ekaina

B2 ariketa

Plano hau emanda $x - 3y + 2z = 7$:

- a) Zehaztu ezazu $(3, -8, 4)$ puntuaren puntu simetrikoa plano horrekiko.
 b) Kalkulatu bi puntu simetrikoen arteko distantzia.



a) Pausuok:

- 1) r zuzenua π -rekiko $\perp$ eto Ptik
- 2) Q puntuak $r \cap \pi$
- 3) Q rekiko, Pren simetrikoa P'

1.) r zuzenua π -rekiko $\perp$ eto Ptik puntuak daua.

$$r: \begin{cases} P(3, -8, 4) \\ \vec{dr} = \vec{n}_\pi = (1, -3, 2) \end{cases} \Rightarrow r: \begin{cases} x = 3 + d \\ y = -8 - 3d \\ z = 4 + 2d \end{cases}$$

2.) reta π -ren eboketo puntuak $\rightarrow Q$

Ordezkatuz r-ren x, y eto z ; π planoa:

$$\pi: \underbrace{3+d} - 3(\underbrace{-8-3d}) + 2(\underbrace{4+2d}) = 7$$

$$3+d + 24 + 9d + 8 + 4d = 7$$

$$14d + 28 = 0 \rightarrow \boxed{d = -2}$$

$$r \text{ zuzenua ordezkatuz: } \begin{cases} x = 3 + (-2) & x = 1 \\ y = -8 - 3(-2) & y = -2 \\ z = 4 + 2(-2) & z = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{Q(1, -2, 0)}$$

3.) P' , Pren simetrikoa kalkulatu.

Q, Peto P' ren erdiko puntuak da.

$$\vec{OP'} = 2\vec{OQ} - \vec{OP} = 2\vec{Q} - \vec{P}$$

$$\vec{OQ} = \frac{\vec{OP} + \vec{OP'}}{2} \Rightarrow \vec{OP'} = 2\vec{OQ} - \vec{OP} = 2 \cdot (1, -2, 0) - (3, -8, 4) = (-1, 4, -4) = \vec{P'}$$

b) Peto P' -ren arteko distantzia.

$$\text{dist}(P, P') = |\overline{PP'}|$$

$$\overline{PP'} = P' - P = (-1, 4, -4) - (3, -8, 4) = (-4, 12, -8)$$

$$\text{dist}(P, P') = \sqrt{(-4)^2 + 12^2 + (-8)^2} = \sqrt{224} = \underline{\underline{4\sqrt{14}}}$$

* DISTANTZIA KALKULATZEKO NAHIKOA ZAN
KALKULATzea $|\overline{PQ}|$ ETA BIKOIZTU.